

第三章

1. 单例模式的核心目的是确保一个类只有几个实例

- A. 1 个
- B. 3 个
- C. 2 个
- D. 任意多个

正确答案：A

解析：单例（Singleton）是**创建型设计模式**，核心约束：整个程序生命周期内，该类只能存在且仅存在**唯一 1 个实例对象**，全局共享使用。

2. 适配器模式的主要作用是

- A. 转换不兼容接口
- B. 确保类实例唯一
- C. 统一子系统入口
- D. 动态扩展对象功能

正确答案：A

解析：适配器（Adapter）属于结构型模式。现有类（适配者 Adaptee）的接口格式、方法名、参数和当前业务需要的目标接口（Target）不匹配，适配器作为中间层包装适配者，对外暴露统一兼容接口，解决接口不兼容问题。

B 是单例作用；C 是外观模式；D 是装饰器模式。

3. 下列哪项不属于单例模式的实现要点

- A. 私有构造函数
- B. 公有构造函数
- C. 静态私有成员变量
- D. 静态公有工厂方法

正确答案：B

解析：单例三大核心实现条件：

1. 私有构造函数：禁止外部 new 创建对象；
2. 静态私有成员变量：保存唯一实例；
3. 静态公有工厂方法：对外获取实例的唯一入口。

公有构造函数会允许外部随意创建对象，违背单例规则。

4. Java 中类适配器模式受限于哪种特性

- A. 多态
- B. 单继承
- C. 封装
- D. 多继承

正确答案：B

解析：类适配器实现方式：适配器类**继承适配者类** + **实现目标接口**。Java 语法规规定一个类只能直接继承一个父类（单继承），因此类适配器只能适配一个适配者，场景受限；对象适配器采用组合则无此限制。

5. 在类加载时就创建实例的单例模式是

- A. 静态内部类式
- B. 枚举式
- C. 饿汉式
- D. 懒汉式

正确答案：C

解析：

饿汉式：类加载阶段静态变量直接初始化实例，类一加载对象就创建，天然线程安全；

懒汉式：第一次调用获取实例方法时才创建；

静态内部类：调用时加载内部类才创建；

枚举式：类加载初始化枚举实例。

6. 解决懒汉式单例线程安全问题的最优方案是

- A. 同步代码块
- B. 不做处理
- C. 双重检查锁定+volatile
- D. 同步方法

正确答案：C

解析：1. 同步方法 / 同步代码块：每次获取实例都加锁，并发性能差；

2. 无处理：多线程并发会创建多个实例，线程不安全；

3. DCL 双重检查 + volatile：两次判空减少锁竞争，volatile 禁止指令重排，避免半初始化对象泄露，兼顾线程安全与高性能，是懒汉最优实现。

7. 单例模式属于以下哪种类型的设计模式

- A. 创建型
- B. 结构型
- C. 行为型
- D. 迭代型

正确答案：A

解析：设计模式三大分类：

- 1. 创建型：负责对象创建（单例、工厂、建造者、原型）；
- 2. 结构型：组装类 / 对象、调整接口（适配器、装饰器、外观等）；
- 3. 行为型：管理对象交互、算法逻辑。

无 “迭代型” 分类。

8. 对象适配器是通过什么关系关联适配者

- A. 继承
- B. 依赖
- C. 组合/关联
- D. 实现

正确答案：C

解析：

对象适配器：适配器内部持有适配者对象（成员变量），属于**组合关联**，可适配多个适配者，不受单继承限制；

类适配器：使用**继承**关联适配者。

9. 缺省适配器模式的主要目的是

- A. 保证实例唯一
- B. 为接口提供空方法实现
- C. 提高执行效率
- D. 实现接口全部方法

正确答案：B

解析：当接口方法过多，子类只需要部分方法时，定义抽象适配器类实现全部接口，所有方法写空实现；子类继承适配器，只重写需要的方法，不用实现全部接口方法。

10. 懒汉式单例存在的主要问题是

- A. 代码过于复杂
- B. 内存占用过高
- C. 类加载速度慢
- D. 多线程环境下会创建多个实例

正确答案：D

解析：基础懒汉式只在 `getInstance` 里判空创建实例，多线程同时进入判空分支时，会多次 `new` 对象，破坏单例唯一性；内存、加载速度、代码复杂度均不是核心缺陷。

11. 下列属于线程安全的单例实现方式有

- A. 静态内部类式
- B. 枚举式
- C. 饿汉式
- D. 双重检查锁定懒汉式

正确答案：ABCD

解析：

- 1. 饿汉式：类加载一次性创建，JVM 类加载机制天然线程安全；
- 2. 枚举单例：JVM 保证枚举实例唯一，杜绝反射、序列化破坏单例，最安全；
- 3. 静态内部类：类加载延迟初始化，JVM 内部类加载锁保证线程安全；
- 4. DCL 双重检查 + `volatile`：`volatile` 防止指令重排，双重锁控制并发，线程安全。

12. 对象适配器模式的特点包括

- A. 可以适配多个适配者类
- B. 基于组合/关联关系实现
- C. 不受 Java 单继承限制
- D. 基于继承实现

正确答案：ABC

解析：A：组合持有适配者，可同时持有多个不同适配者对象；

B：基于组合 / 成员变量关联适配者；

C：不依赖继承，不受 Java 单继承限制；

D 错误：基于继承是类适配器特征。

13. 单例模式的优点包括

- A. 提高系统性能
- B. 易于扩展
- C. 节约系统资源
- D. 受控访问唯一实例

正确答案：ACD

解析：节约资源：全局仅一个对象，减少频繁创建销毁开销（连接池、日志器）；

受控访问：统一入口管理实例，可统一初始化、销毁逻辑；

提升性能：避免重复创建重量级对象；

B 错误：单例全局唯一，扩展新增实例困难，扩展性差。

14. 下列关于缺省适配器模式的说法，正确的有

- A. 用于不想实现接口全部方法的场景
- B. 为接口提供空方法实现
- C. 又名单接口适配器
- D. 子类可按需重写方法

正确答案：ABCD

解析：A：适用场景：只需要接口部分方法，不想实现全部；

B：抽象适配器类实现接口，所有方法提供空实现；

C：缺省适配器也叫单接口适配器；

D：子类继承适配器，按需重写需要的方法，其余空方法直接继承。

15. 适配器模式的核心角色包含

- A. Adapter 适配器类

- B. Target 目标类
- C. Singleton 单例类
- D. Adaptee 适配者类

正确答案：ABD

解析：适配器标准三角色：

- 1. Target：客户端期望调用的目标接口；
- 2. Adaptee：已有、接口不兼容的原有类；
- 3. Adapter：包装适配者，实现目标接口，做转换适配；

C 单例类是单例模式角色，和适配器无关。

16. 下列属于适配器模式应用场景的有

- A. 接口不兼容需要转换
- B. 复用已有类但接口不符合需求
- C. 确保对象实例唯一
- D. 统一多个类的接口

正确答案：ABD

解析：A：新旧组件接口格式不一致，需要转换；

B：复用旧业务类，但旧类接口不符合新系统规范；

D：多个不同类接口统一包装为同一目标接口；

C 错误：保证实例唯一是单例场景，不属于适配器。

17. 单例模式的核心要点包括

- A. 类只能有一个实例
- B. 自行提供全局访问点
- C. 可自由创建多个实例

D. 自行创建实例

正确答案：ABD

解析：单例三大核心定义：

1. 类只能存在一个实例；
2. 类内部自行 new 创建实例；
3. 对外提供统一全局访问入口；

C 错误：禁止自由创建多个实例。

18. 单例模式适用的场景包括

- A. 服务器负载均衡器
- B. 系统配置管理类
- C. 数据库连接池
- D. 日志记录器

正确答案：ABCD

解析：所有需要全局唯一重量级资源的场景：

系统配置管理：全局共用一份配置；

数据库连接池：连接池全局唯一；

日志记录器：统一日志输出对象；

负载均衡器：全局调度实例。

19. 下列关于适配器模式优点的说法，正确的有

- A. 灵活性与扩展性好
- B. 无需修改原有结构
- C. 提高类的复用性
- D. 目标类与适配者类解耦

正确答案：ABCD

- 解析：1. 复用性：原有适配者类无需修改，直接复用；
2. 解耦：客户端只依赖目标接口，和原有适配者隔离；
3. 开闭原则：不修改原有代码，新增适配器即可适配新类；
4. 灵活扩展：新增适配场景只需新增适配器，拓展性好。

20. 适配器模式的缺点有

- A. 类适配器受单继承限制
- B. 增加系统复杂度
- C. 实现难度极高
- D. 降低运行效率

正确答案：ABD

- 解析：A：类适配器依赖继承，受 Java 单继承限制，一次只能适配一个类；
- B：引入适配器中间层，增加系统类数量，提升代码复杂度；
- D：多一层包装调用，轻微降低运行效率；
- C 错误：适配器实现逻辑简单，不存在实现难度极高的问题。